

Kütüphanede yer var mı, önce bak.

Trabzon'daki öğrencilerin kütüphaneye gitmeden önce doluluk durumunu görebilmesini sağlayan, QR kod tabanlı gerçek zamanlı takip sistemi.

Sorun

Öğrenciler ders çalışmak için bir kütüphaneye gidip, kapıda yer olmadığını görüyor. Bu durum hem zaman kaybına hem de motivasyon düşüklüğüne yol açıyor. Mevcut sistemde bir kütüphanenin o an müsait olup olmadığını önceden bilmenin hiçbir yolu yok.

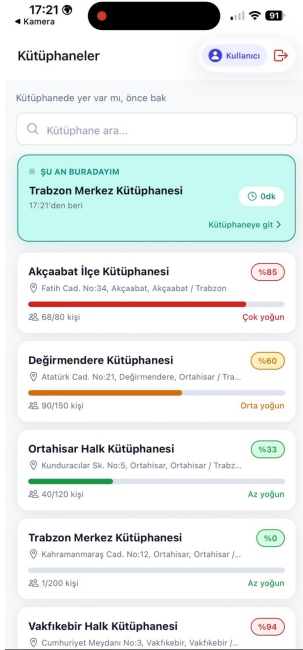
Çözüm

TraKütüp, her kütüphanenin anlık doluluk oranını mobil uygulama üzerinden gösteriyor. Öğrenciler kütüphaneye vardığında QR kodu okutarak giriş/çıkış kaydı oluşturuyor, doluluk bilgisi tüm kullanıcılara anında (gerçek zamanlı) yansıyor.

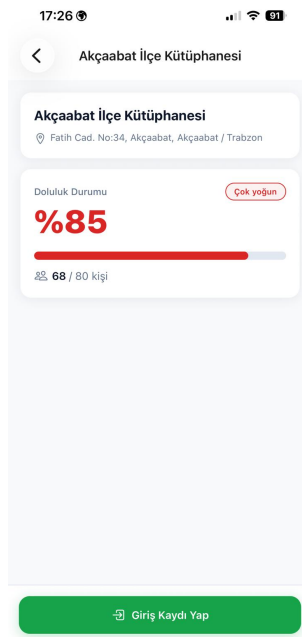
Gerçek Zamanlı
Anlık doluluk güncellemesi

QR ile Doğrulama
Sunucu taraflı güvenlik

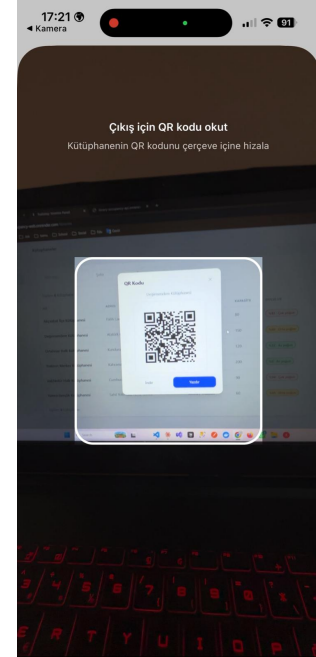
Mobil + Web
iOS, Android ve yönetim paneli



Kütüphane listesi



Doluluk detayı



QR ile çıkış

Yukarıdaki ekran görüntüleri, uygulamanın gerçek/canlı ortamda çalışan halinden alınmıştır. Yönetim paneli aşağıdaki bağlantıdan doğrudan incelenebilir.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

- 1. Öğrenci mobil uygulamayı açar, kayıt olmadan tüm kütüphanelerin anlık doluluk listesini görür.
- 2. Gitmek istediği kütüphanenin doluluk oranı (renk kodlu: düşük / orta / yüksek) ve müsait yer sayısını görür.
- 3. Kütüphaneye vardığında, girişte bulunan QR kodu telefonuyla okutarak giriş kaydı oluşturur — doluluk anında +1 artar.
- 4. Ayrılırken aynı şekilde çıkış QR'ını okutur — doluluk anında güncellenir, sonraki kullanıcı gerçek veriyi görür.

Öne Çıkan Özellikler

- Gerçek zamanlı doluluk güncellemesi (anlık, sayfa yenileme gerektirmeden)
- QR kod ile fiziksel doğrulama — sunucu tarafında güvenlik kontrolü
- Kurum yönetim paneli: kütüphane ekleme/düzenleme, doluluk izleme, personel yönetimi
- Rol bazlı erişim (yönetici / görevli / öğrenci)
- Mobil (iOS & Android) ve web tabanlı yönetim paneli

Teknik Altyapı

Backend	.NET 10 / ASP.NET Core Web API, gerçek zamanlı iletişim (SignalR)
Mobil Uygulama	React Native (Expo) — iOS ve Android için tek kod tabanı
Yönetim Paneli	React tabanlı web arayüzü
Güvenlik	JWT kimlik doğrulama, sunucu tarafı QR doğrulama, rol bazlı yetkilendirme
Barındırma	Bulut tabanlı, ölçeklenebilir altyapı

Proje Durumu

Sistem şu anda tam işlevsel bir demo/pilot olarak canlı ortamda çalışmaktadır. Backend, mobil uygulama ve web yönetim paneli birlikte, uçtan uca test edilmiş durumdadır. Resmi bir işbirliği kararı alınması durumunda, gerçek kütüphane verileriyle entegrasyon ve kurumsal ölçekte devreye alma süreci kısa sürede başlatılabilir.

Erişim ve İletişim

Web Yönetim Paneli: <https://library-occupancy-web.onrender.com>

API (teknik inceleme için): <https://library-occupancy-api.onrender.com>

Hazırlayan: Burak Günaydın

İletişim: 0545 376 65 32 • brkgnydn9@gmail.com

Not: Uygulama şu anda "TraKütüp" adıyla ve Trabzon temalı örnek verilerle sunulmaktadır. Bu, başlangıç aşamasında seçilmiş geçici bir isimlendirmedir — sistemin alt yapısı şehirden bağımsız tasarlandığı için isim ve içerik ilgili kuruma özel olarak kolayca uyarlanabilir.

TraKütüp, kütüphanelerin daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bağımsız bir projedir.